REDES DE COMPUTADORES • ATIVIDADE EM GRUPO

# A Revolução da Internet na Década de 1990

Da rede acadêmica restrita à teia mundial de computadores: linha do tempo, marcos tecnológicos, personagens históricos e o legado na sociedade moderna

---

**Período Histórico:** Anos 1990 | **Foco:** World Wide Web, Protocolos, Navegadores e Comercialização

# Sumário da Apresentação


### 1. O Cenário Inicial e a Transição

O encerramento da ARPANET, a NSFNET e as limitações do modelo puramente acadêmico.

### 2. Linha do Tempo Cronológica (1990–1999)

Ano a ano: do primeiro servidor Web à consolidação global e ao auge das pontocom.

### 3. Principais Invenções e Marcos

A Tríade da Web (HTTP, HTML, URL), navegadores gráficos, JavaScript, SSL e conexão discada.

### 4. Personagens Importantes

Tim Berners-Lee, Marc Andreessen, Brendan Eich, Linus Torvalds, Larry Page e Sergey Brin.

### 5. Abertura Comercial e Provedores

Desativação da NSFNET, nascimento dos ISPs comerciais, Webmail e portais de conteúdo.

### 6. Impacto na Internet Atual

Como os padrões, protocolos e serviços concebidos nos anos 90 sustentam o mundo hoje.

# O Cenário no Início dos Anos 1990

## A Internet antes da Web:

- **1990: Encerramento da ARPANET**: A precursora militar e de pesquisa foi oficialmente desativada, passando o controle do backbone para a **NSFNET** (*National Science Foundation Network*).
- **Rede Exclusiva e Restrita**: Uso governamental, acadêmico e de defesa. O uso comercial era explicitamente **proibido** pelas políticas de uso aceitável (AUP).
- **Interface Baseada em Texto**: Usuários precisavam dominar terminais de linha de comando Unix e utilitários técnicos como **FTP, Telnet, Usenet, Archie** e **Gopher**.
- **A Barreira de Acesso**: Inexistência de multimídia integrada; o hipertexto ainda não era universal.

**O Ponto de Virada**

A internet já possuía a infraestrutura física e os protocolos de transporte (**TCP/IP**), mas faltava uma **camada de aplicação amigável** que permitisse a qualquer ser humano navegar e compartilhar conhecimentos sem treinamento prévio.

**Conceito Chave de Redes:**
A **Internet** é a rede física mundial interconectada por roteadores e protocolos IP.
A **Web (WWW)** é um sistema de aplicação que roda sobre a Internet!

# Linha do Tempo: A Primeira Metade (1990 – 1994)

- **1990** **A Invenção da Web:** Tim Berners-Lee desenvolve no CERN os conceitos de **HTML, HTTP, URL** e o primeiro editor/navegador web chamado *WorldWideWeb*.
- **1991** **Abertura ao Público:** A WWW é disponibilizada publicamente. Linus Torvalds anuncia o kernel do **Linux**.
- **1992** **Expansão Global:** Primeiro servidor web instalado fora da Europa (no SLAC, EUA). Surge a expressão *"Surfar na Internet"*.
- **1993** **Revolução Gráfica (Mosaic):** Lançamento do navegador **NCSA Mosaic**, exibindo imagens embutidas junto ao texto. O CERN libera o código da Web para o domínio público.
- **1994** **Comércio e Padrões:** Fundação da **Netscape**; criação da **W3C** para padronização; surgem os diretórios Yahoo! e o navegador Opera.




*O computador NeXTcube no CERN: o primeiro servidor web do planeta, com a etiqueta histórica: "Esta máquina é um servidor. NÃO DESLIGUE!!"*

# Linha do Tempo: A Segunda Metade (1995 – 1999)

- **1995** **"O Ano da Internet":** Desativação do backbone NSFNET (plena abertura comercial); lançamento do **Windows 95** com *Internet Explorer 1.0*; criação do **JavaScript** e fundação de **Amazon** e **eBay**.
- **1996** **Comunicação em Massa:** Surge o **Hotmail** (webmail gratuito) e o **ICQ** (primeiro mensageiro instantâneo global); início da Guerra dos Navegadores.
- **1997** **Padrões Sem Fio:** Ratificação do padrão **IEEE 802.11 (Wi-Fi)**; registro do domínio `google.com`.
- **1998** **A Era das Buscas e Governança:** Fundação da **Google LLC** com o algoritmo *PageRank*; fundação da **ICANN** para administrar o DNS mundial.
- **1999** **P2P e Auge Ponto-Com:** Lançamento do **Napster** (compartilhamento descentralizado); pico da bolha especulativa da Internet e início do ADSL.

**Resumo da Transformação Decenal**

Em 10 anos, a Internet passou de **~300 mil máquinas** estritamente acadêmicas em 1990 para mais de **300 milhões de usuários** e centenas de milhares de domínios comerciais em 1999.

- **1990:** Sem sites públicos conhecidos.
- **1993:** ~130 sites no mundo todo.
- **1996:** Mais de 100 mil sites ativos.
- **1999:** Mais de 3 milhões de sites registrados.

# Marco 1: A Tríade Tecnológica da World Wide Web

### 1. HTML (Linguagem)

**HyperText Markup Language:**

Permitiu estruturar texto através de tags simples (títulos, parágrafos, listas) e incorporar **hiperlinks** clicáveis, conectando qualquer documento a outro em qualquer lugar da rede.

> Origem: SGML adaptado para a simplicidade da rede.

### 2. HTTP (Protocolo)

**HyperText Transfer Protocol:**

Protocolo de camada de aplicação, simples e sem estado (*stateless*), baseado no modelo **Requisição-Resposta** sobre a porta TCP 80. Rápido, leve e extensível por cabeçalhos (headers).

> Métodos fundamentais: GET, POST e HEAD.

### 3. URL / URI (Endereço)

**Uniform Resource Locator:**

Esquema de identificação global único no formato: `protocolo://domínio:porta/caminho`
Permitiu que qualquer arquivo na rede mundial tivesse um identificador inequívoco.

> Ex: `http://info.cern.ch/hypertext/...`

### Por que foi genial?

Berners-Lee não inventou o conceito de hipertexto nem a infraestrutura de rede: **sua genialidade foi unir o hipertexto à arquitetura TCP/IP e ao DNS** em um sistema aberto, descentralizado e sem necessidade de autorização central para publicação.

# Marco 2: A Revolução dos Navegadores Gráficos

## NCSA Mosaic (1993)

- Criado por **Marc Andreessen** e **Eric Bina** no NCSA (Universidade de Illinois).
- **Inovação Absoluta:** O primeiro navegador a exibir imagens diretamente na página ( `<img src>` ) ao lado de texto formatado.
- Disponível para Windows, Mac e Unix, tornando a navegação intuitiva com botões "Avançar", "Voltar" e "Favoritos".

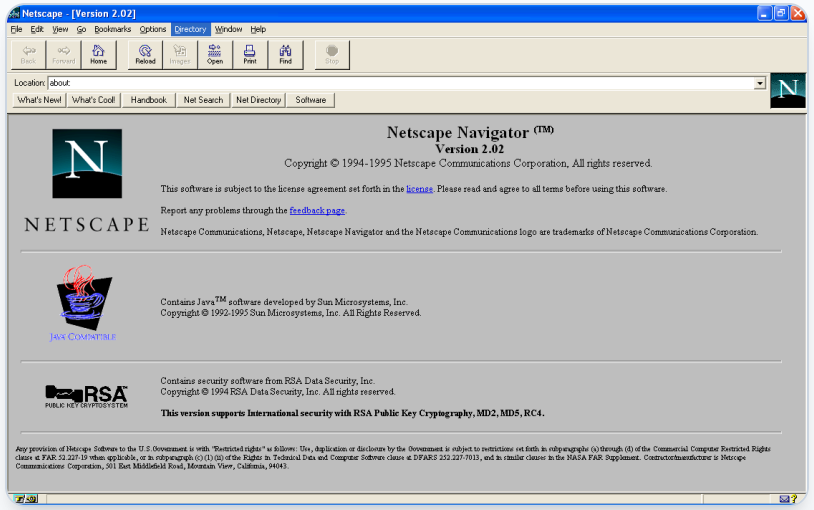
## Netscape Navigator (1994)

- Criado pela *Netscape Communications*.
- Mais rápido, com carregamento progressivo de imagens.
- Introduziu tecnologias seminais: **Cookies** (sessão no HTTP) e suporte à criptografia **SSL**.




*Tela original do NCSA Mosaic (1993): o pioneiro da navegação multimídia.*

# Marco 3: A Guerra dos Navegadores e o Dinamismo




*Netscape Navigator: dominou mais de 80% do mercado em meados dos anos 90.*

## A Guerra dos Navegadores:

- **Netscape vs. Microsoft Internet Explorer:**
  - A Microsoft percebeu a ameaça da Web e incluiu o IE gratuitamente embutido no Windows 95 OSR2 e Windows 98.
  - A disputa impulsionou a rápida adição de recursos ao HTML (tabelas, frames, fontes personalizadas) e a criação das **Folhas de Estilo em Cascata (CSS)** em 1996.

## O Nascimento do JavaScript (1995):

- Desenvolvido por **Brendan Eich** na Netscape em apenas 10 dias.
- Transformou a Web de páginas puramente estáticas em **interfaces interativas**: validações de formulário, animações e manipulação do DOM.

# Marco 4: A Conexão Dial-Up e a Segurança (SSL)

## A Era da Conexão Discada (Dial-Up):

- Acesso através da infraestrutura de telefonia comutada (PSTN).
- Modems de **14.4 kbps, 28.8 kbps, 33.6 kbps** até o ápice de **56 kbps** (V.90).
- Sons marcantes do *handshake* de modulação analógica.
- Provedores de Acesso (**ISPs**): Nos EUA, AOL (*America Online*); no Brasil, surgem **UOL, Mandic e ZAZ/Terra** em 1996.
- Limitações: cobrança por pulsos telefônicos; internet acessada principalmente de madrugada e finais de semana.

## Criptografia SSL/TLS (1994):

- Criado pela Netscape: **porta TCP 443 (HTTPS)**.
- Viabilizou o envio confidencial de dados de cartões de crédito e senhas.




*Modem analógico 56K: a porta de entrada da população para a Internet nos anos 90.*

# Marco 5: Mensageria Instantânea e a Busca Google

## A Revolução da Comunicação Social:

- **ICQ (1996):** Criado pela empresa israelense Mirabilis. Introduziu o conceito de **lista de contatos online**, sons característicos (*"Uh-oh!"*) e identificação por número UIN.
- **mIRC (IRC) e Webmail (Hotmail 1996):** Democratizaram o e-mail em qualquer navegador, sem necessidade de configurar clientes POP3/SMTP locais.

## A Reinvenção dos Motores de Busca (1998):

- Os mecanismos antigos (Yahoo!, AltaVista, Lycos) eram diretórios manuais ou contavam palavras-chave puras (vulneráveis a spam).
- **Google & PageRank:** Larry Page e Sergey Brin modelaram a Web como um grafo gigante de nós. A relevância de uma página passou a depender da quantidade e qualidade de links apontados para ela.

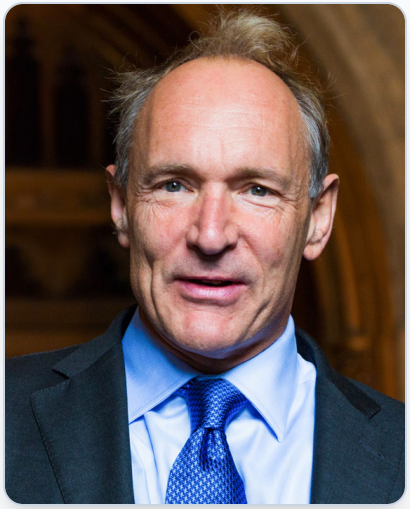


ICQ (1996)

Google

*Marcos de comunicação (ICQ) e busca na web (Google 1998).*

# Personagem 1: Sir Tim Berners-Lee



*Sir Tim Berners-Lee: O Pai da World Wide Web.*

## Papel Histórico e Realizações:

- Cientista da computação britânico, pesquisador do CERN (Genebra, Suíça).
- Escreveu em 1989 a histórica proposta *"Information Management: A Proposal"*, chamada por seu chefe de *"Vaga, mas empolgante"*.
- **O Criador Completo:** Desenvolveu o primeiro servidor HTTP, o primeiro navegador e editor gráfico de páginas e a especificação das URLs.

## A Decisão mais Nobre da História da Computação:

- Convenceu o conselho do CERN a **abrir mão de qualquer patente ou royalty** sobre a tecnologia da Web em abril de 1993.
- Fundou em 1994 o **W3C** (*World Wide Web Consortium*) no MIT para assegurar padrões livres e abertos.

# Personagem 2: Marc Andreessen & Brendan Eich



**Marc Andreessen**

**Cofundador do Mosaic e da Netscape:**

- Criou aos 22 anos o software que transformou a web em mídia de massas.
- Com o IPO da Netscape em 1995, inaugurou a era do Vale do Silício moderno e venture capital.
- Fundou a *Andreessen Horowitz (a16z)*, um dos maiores fundos mundiais de tecnologia.

JS • JavaScript (1995)

**Brendan Eich**

**Criador da Linguagem JavaScript:**

- Contratado pela Netscape em 1995 para criar uma linguagem de script dinâmica para o navegador.
- Criou a versão inicial da linguagem em impressionantes **10 dias**.
- Cofundou a Fundação **Mozilla** (Firefox) e posteriormente o navegador **Brave**.
- Criou a tecnologia que hoje é a base de todo o frontend moderno no ecossistema web mundial.

# Personagem 3: Linus Torvalds, Larry Page & Sergey Brin



**Linus Torvalds (Linux – 1991)**

- Estudante finlandês que publicou o kernel livre do Linux em 1991 na Usenet.
- A união do Linux com o servidor **Apache HTTP Server (1995)** formou o pilar da arquitetura **LAMP**, hospedando a imensa maioria dos servidores e sites do planeta.

## Google • PageRank (1998)

**Larry Page & Sergey Brin**

- Doutorandos em Stanford que criaram o algoritmo revolucionário **PageRank**.
- Modelaram a web como um grafo de nós e hiperlinks, avaliando a reputação de páginas.
- Fundaram a Google em 1998, transformando a navegação na Web em uma experiência veloz, precisa e sem poluição visual.

# Como Esses Avanços Influenciam a Internet Atual (1/2)

### A Evolução Contínua do HTTP

O HTTP/1.0 (1996) e HTTP/1.1 (1999 - conexões persistentes *Keep-Alive*) são as raízes diretas do **HTTP/2** (multiplexação em stream binário) e do **HTTP/3** (executado sobre UDP via QUIC). Toda API REST e microserviço atual repousa nessa base.

### Segurança Nativa e Criptografia Ubíqua

O conceito de camadas seguras concebido no **SSL** da Netscape em 1994 evoluiu para o protocolo **TLS 1.3**. Hoje, mais de 95% do tráfego web global opera criptografado de ponta a ponta, viabilizando bancos digitais, Pix e comércio eletrônico.

### A Hegemonia do Linux na Nuvem

O kernel criado por Torvalds em 1991 sustenta **mais de 90% dos servidores mundiais**, incluindo os centros de dados de gigantes como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, servidores de borda (Edge) e contêineres Docker/Kubernetes.

### Padronização e Governança Global

A criação da **W3C (1994)** e da **ICANN (1998)** estabeleceu que nenhum país ou empresa proprietária tem o monopólio da Internet. O sistema de nomes de domínio (.br, .com) e as especificações da Web mantêm-se interoperáveis e universais.

# Como Esses Avanços Influenciam a Internet Atual (2/2)

## Da Semente dos Anos 90 ao Mundo Atual:

- **Aplicações Web Modernas (SPAs):** O JavaScript criado em 1995 hoje impulsiona frameworks como *React, Angular, Vue* e plataformas de backend completas (*Node.js*).
- **Comércio Eletrônico Trilionário:** O modelo de negócios inaugurado pela Amazon e eBay em 1994/1995 consolidou a economia digital, marketplaces e serviços em nuvem.
- **Redes Sociais e Mensageria Instantânea:** A dinâmica social inaugurada pelo ICQ e pelas salas de bate-papo pavimentou os hábitos de comunicação que hoje movem *WhatsApp, Instagram, Telegram* e *Discord*.
- **Acesso Móvel e Sem Fio:** A especificação do Wi-Fi (802.11) em 1997 permitiu a emancipação de cabos e a subsequente explosão dos smartphones nos anos 2000.

**A Base para a Inteligência Artificial**

A visão de Tim Berners-Lee de uma biblioteca global de conhecimento indexado e hiperconectado gerou os gigantescos corpora de dados (páginas, artigos, repositórios abertos) que tornaram possível o treinamento dos grandes modelos de linguagem (LLMs) que utilizamos hoje!

# Conclusão: O Legado Indiscutível dos Anos 90

## A Década Decisiva:

- Os anos 90 representam a **transição de fase mais crítica** da história das comunicações humanas:
    i. A transição da rede experimental militar para o uso civil aberto.
    ii. A criação da interface que democratizou a informação mundial (World Wide Web).
    iii. A consolidação dos modelos de governança, padronização e software livre.

> *"A Web não conecta apenas computadores; ela conecta pessoas."*
> — Sir Tim Berners-Lee

**Três Lições Eternas para Redes de Computadores:**

- **Padrões Abertos Vencem Tecnologias Fechadas:** Protocolos livres e sem royalties superaram todos os ecossistemas proprietários corporativos da época.
- **Simplicidade Escala Globalmente:** O HTTP e o HTML eram tecnicamente mais simples que projetos concorrentes (ex: Xanadu), e exatamente por isso conquistaram o mundo.
- **Descentralização é Resiliência:** Uma rede onde qualquer um pode levantar um servidor sem autorização prévia é o alicerce da inovação contínua.

# Referências Bibliográficas e Fontes Históricas


- **KUROSE, James F.; ROSS, Keith W.** *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6ª e 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2013/2017.
- **TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David.** *Redes de Computadores*. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- **BERNERS-LEE, Tim; FISCHETTI, Mark.** *Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web*. HarperCollins, 1999.
- **CERN (European Organization for Nuclear Research).** *The Birth of the Web: History and Archives*. Disponível em: `<https://home.cern/science/computing/birth-web>`.
- **W3C (World Wide Web Consortium).** *A Little History of the World Wide Web*. W3C Historical Archive.
- **INTERNET SOCIETY (ISOC).** *Brief History of the Internet*. Disponível em: `<https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/>`.
- **IETF RFCs Fundamentais:**
  - `RFC 1945` – Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.0 (1996).
  - `RFC 2616` – Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1 (1999).
  - `RFC 2246` – The TLS Protocol Version 1.0 (1999).
- **ICANN.** *History of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (1998).


> Obrigado pela atenção! Espaço aberto para perguntas e debates.